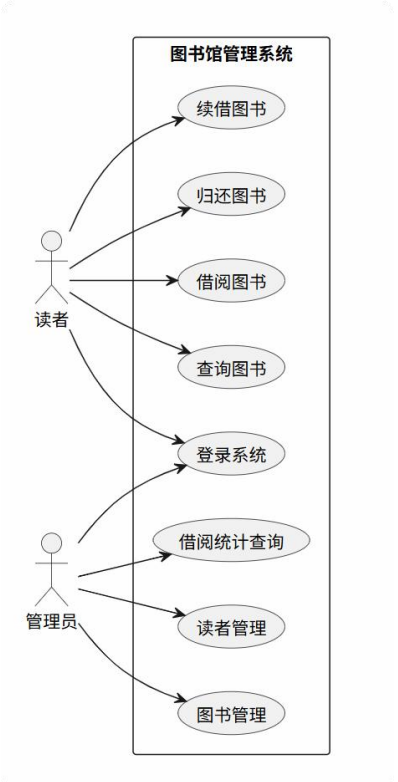
```
@startuml 用例图
left to right direction
actor 读者
actor 管理员
rectangle 图书馆管理系统 {
    usecase 登录系统
    usecase 查询图书
    usecase 借阅图书
    usecase 归还图书
    usecase 续借图书
    usecase 图书管理
    usecase 读者管理
    usecase 借阅统计查询
}
读者 --> 登录系统
读者 --> 查询图书
读者 --> 借阅图书
读者 --> 归还图书
读者 --> 续借图书

管理员 --> 登录系统
管理员 --> 图书管理
管理员 --> 读者管理
管理员 --> 借阅统计查询
@enduml
```

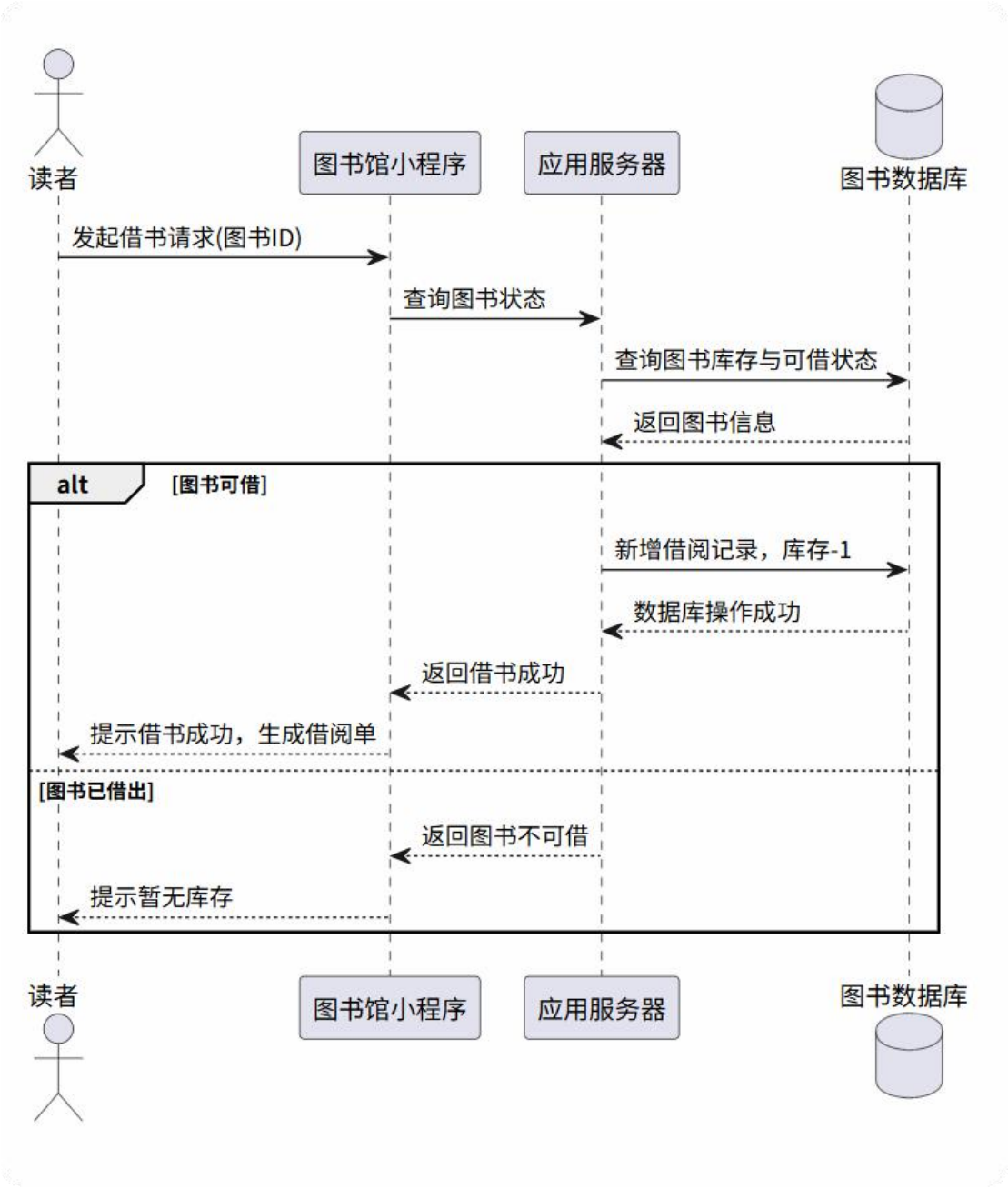


学号+姓名+日期.md
一、微信小程序【修改密码】事件流
主事件流（正常流程）
1．用户打开微信小程序，进入个人中心页面，点击【修改密码】按钮
2．页面加载修改密码表单：原密码输入框、新密码输入框、确认新密码输入框
3．用户依次填写原密码、新密码、确认新密码，点击提交
4．小程序前端本地校验：新密码符合长度/字符规则、两次输入的新密码一致
5．校验通过，小程序携带用户 openid、原密码、新密码向服务端发送修改密码请求
6．服务端接收请求，查询数据库，校验该用户的原密码是否匹配
7．原密码校验正确，服务端对新密码进行加密，更新数据库内用户密码字段
8．数据库更新完成，服务端返回“修改成功”响应
9．小程序收到成功响应，弹窗提示密码修改成功，提示用户重新登录

备选异常分支流
- 分支 A：前端校验失败（两次新密码不一致 / 密码长度不满足要求）→ 前端弹窗提示，不发起网络请求
- 分支 B：后端校验原密码错误 → 返回错误信息，小程序提示“原密码不正确”
- 分支 C：网络超时 / 数据库异常 → 提示“修改失败，请稍后重试”

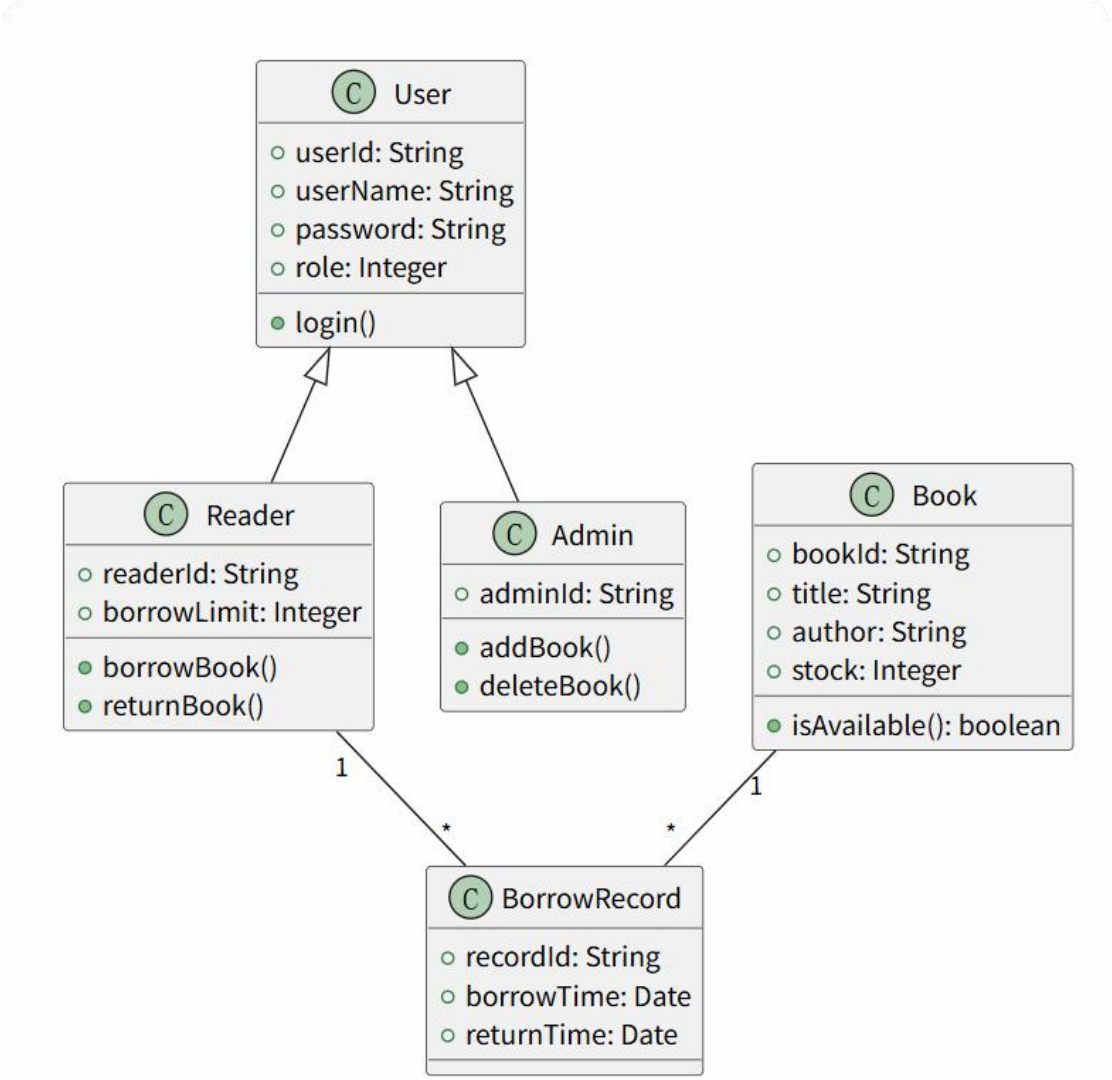
二、图书馆管理系统 PlantUML 图
1. Sequence diagram 时序图（借书流程）
```plantuml
@startuml 借书时序图
actor 读者
participant "图书馆小程序" as App
participant "应用服务器" as Server
database "图书数据库" as DB

读者 -> App: 发起借书请求(图书 ID)
App -> Server: 查询图书状态
Server -> DB: 查询图书库存与可借状态
DB --> Server: 返回图书信息
alt 图书可借
    Server -> DB: 新增借阅记录，库存-1
    DB --> Server: 数据库操作成功
    Server --> App: 返回借书成功
    App --> 读者: 提示借书成功，生成借阅单
else 图书已借出
    Server --> App: 返回图书不可借
    App --> 读者: 提示暂无库存
end
@enduml
```



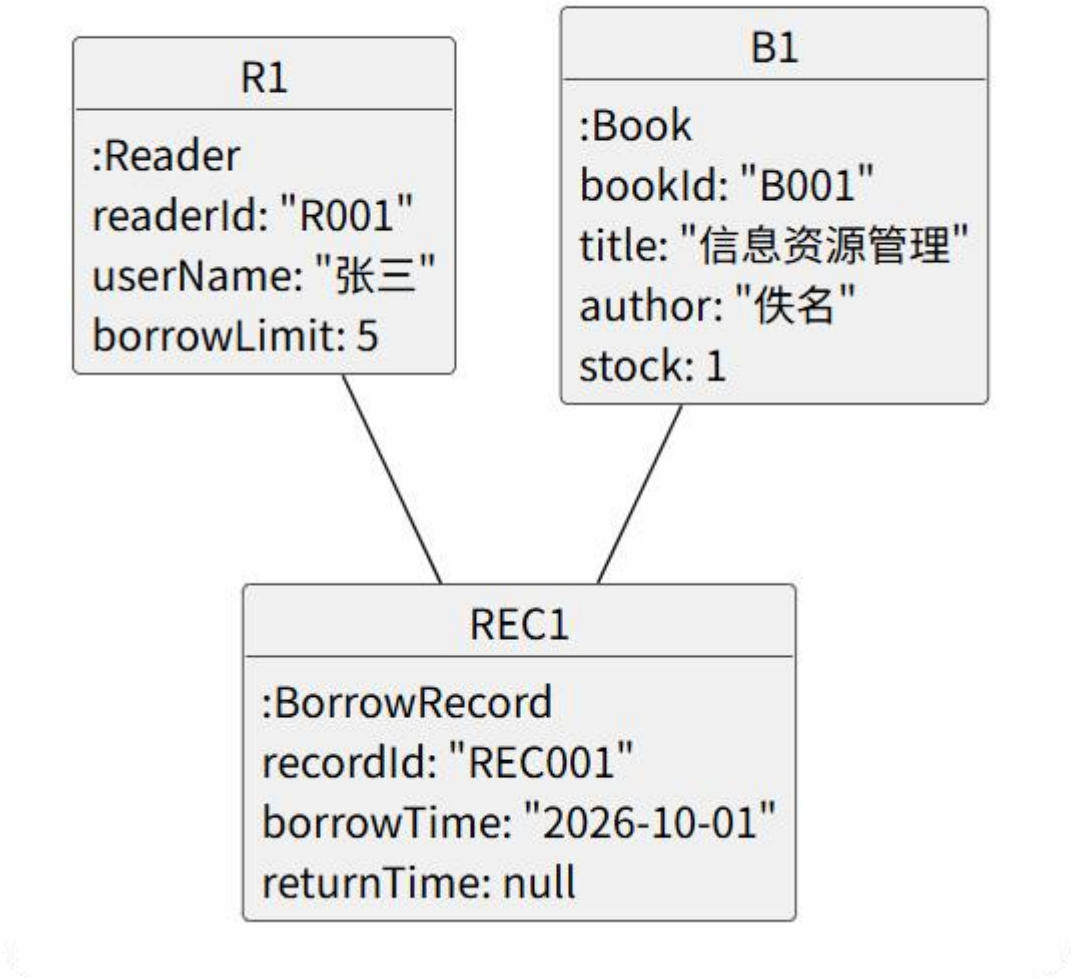

```
@startuml 类图
class User {
    +userId: String
    +userName: String
    +password: String
    +role: Integer
    +login()
}
class Reader {
    +readerId: String
    +borrowLimit: Integer
    +borrowBook()
```

```
    +returnBook()
}
class Admin {
    +adminId: String
    +addBook()
    +deleteBook()
}
class Book {
    +bookId: String
    +title: String
    +author: String
    +stock: Integer
    +isAvailable(): boolean
}
class BorrowRecord {
    +recordId: String
    +borrowTime: Date
    +returnTime: Date
}
User <|-- Reader
User <|-- Admin
Reader "1" -- "*" BorrowRecord
Book "1" -- "*" BorrowRecord
@enduml
```



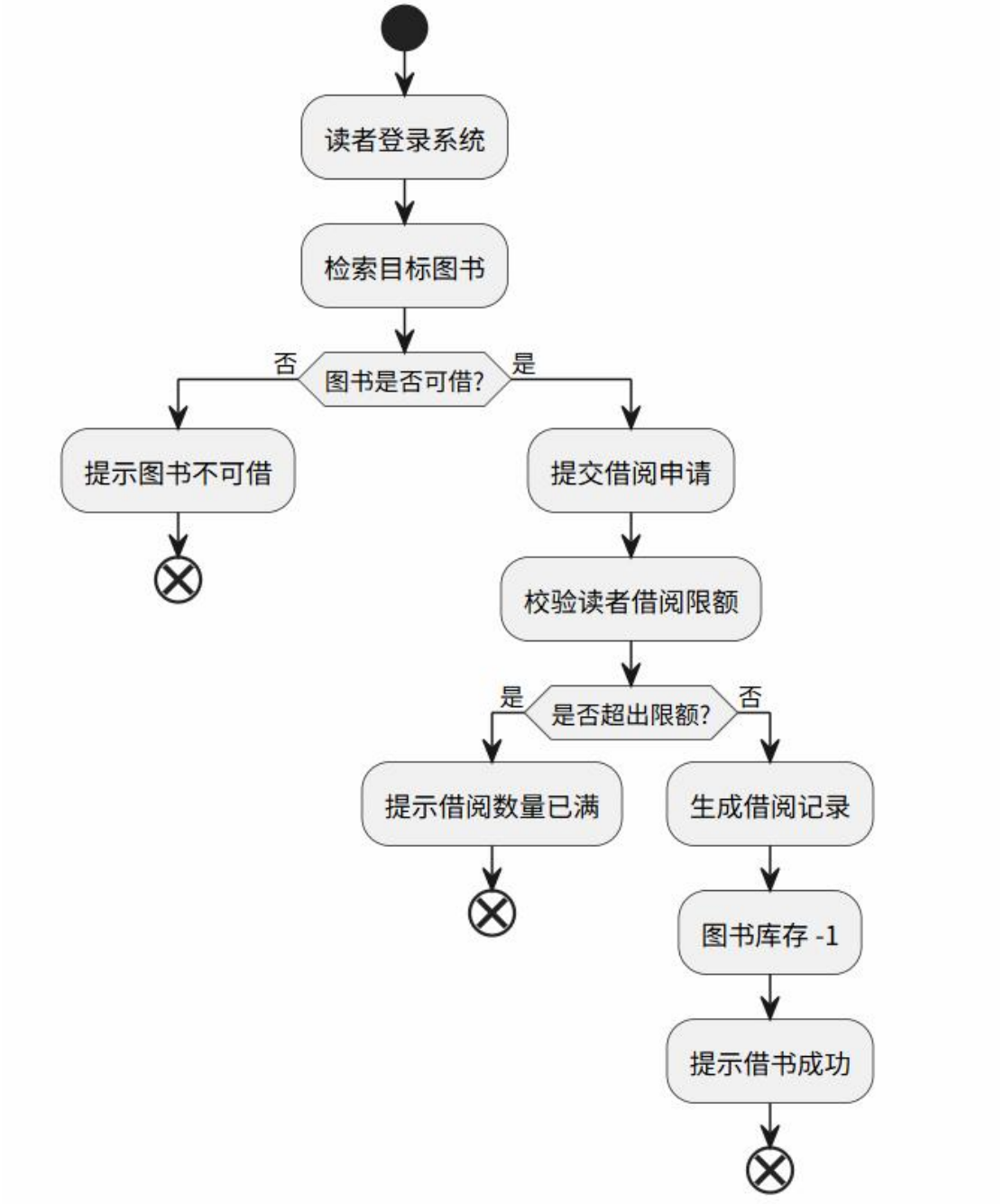

```
@startuml 对象图
object R1 : Reader {
    readerId: "R001"
    userName: "张三"
    borrowLimit: 5
}
object B1 : Book {
    bookId: "B001"
    title: "信息资源管理"
    author: "佚名"
    stock: 1
}
object REC1 : BorrowRecord {
    recordId: "REC001"
    borrowTime: "2026-10-01"
    returnTime: null
}
```

```
R1 --> REC1
B1 --> REC1
@enduml
```



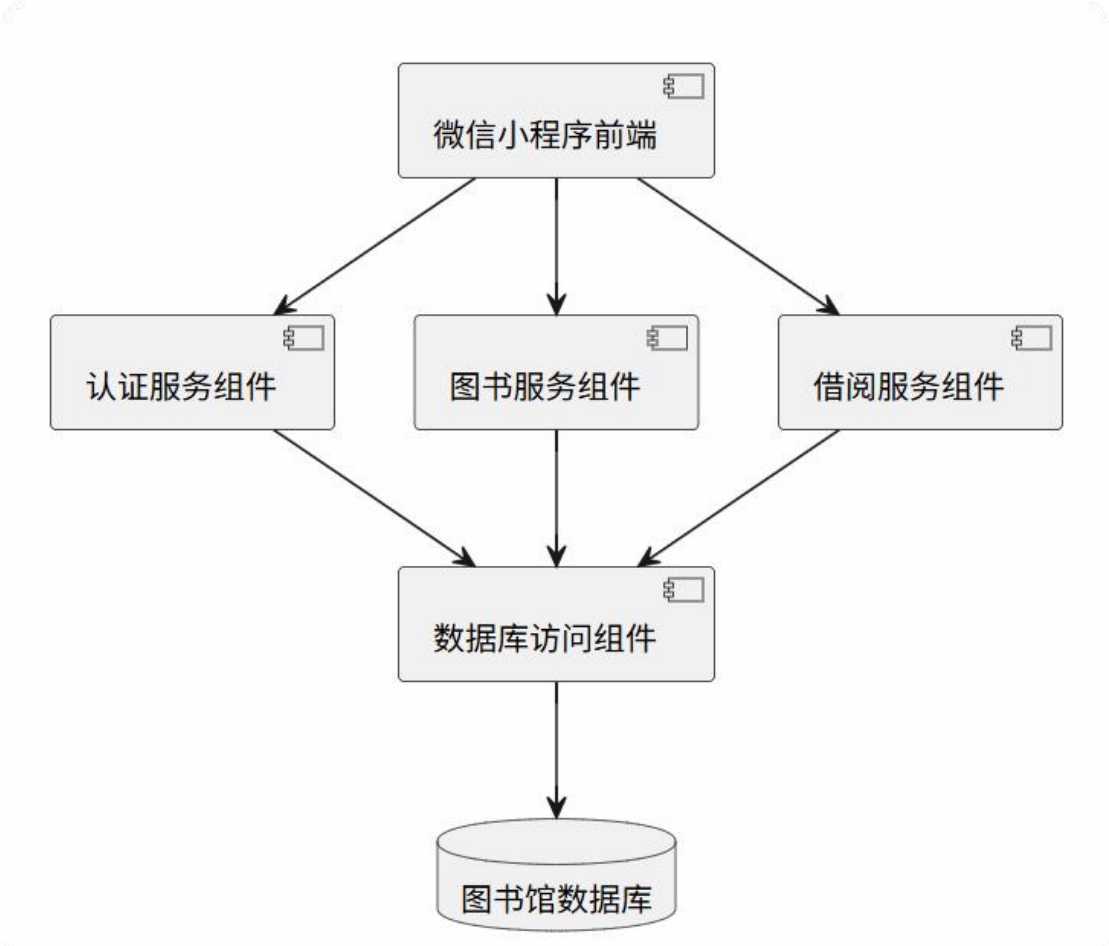

```
@startuml 活动图
start
:读者登录系统;
:检索目标图书;
if (图书是否可借?) then (否)
    :提示图书不可借;
    end
else (是)
    :提交借阅申请;
    :校验读者借阅限额;
    if (是否超出限额?) then (是)
        :提示借阅数量已满;
```

```
        end
    else (否)
        :生成借阅记录;
        :图书库存 -1;
        :提示借书成功;
        end
    endif
endif
@enduml
```



```
@startuml 组件图
component "微信小程序前端" as WebApp
component "认证服务组件" as AuthService
component "图书服务组件" as BookService
component "借阅服务组件" as BorrowService
component "数据库访问组件" as DBAccess
database "图书馆数据库" as LibraryDB

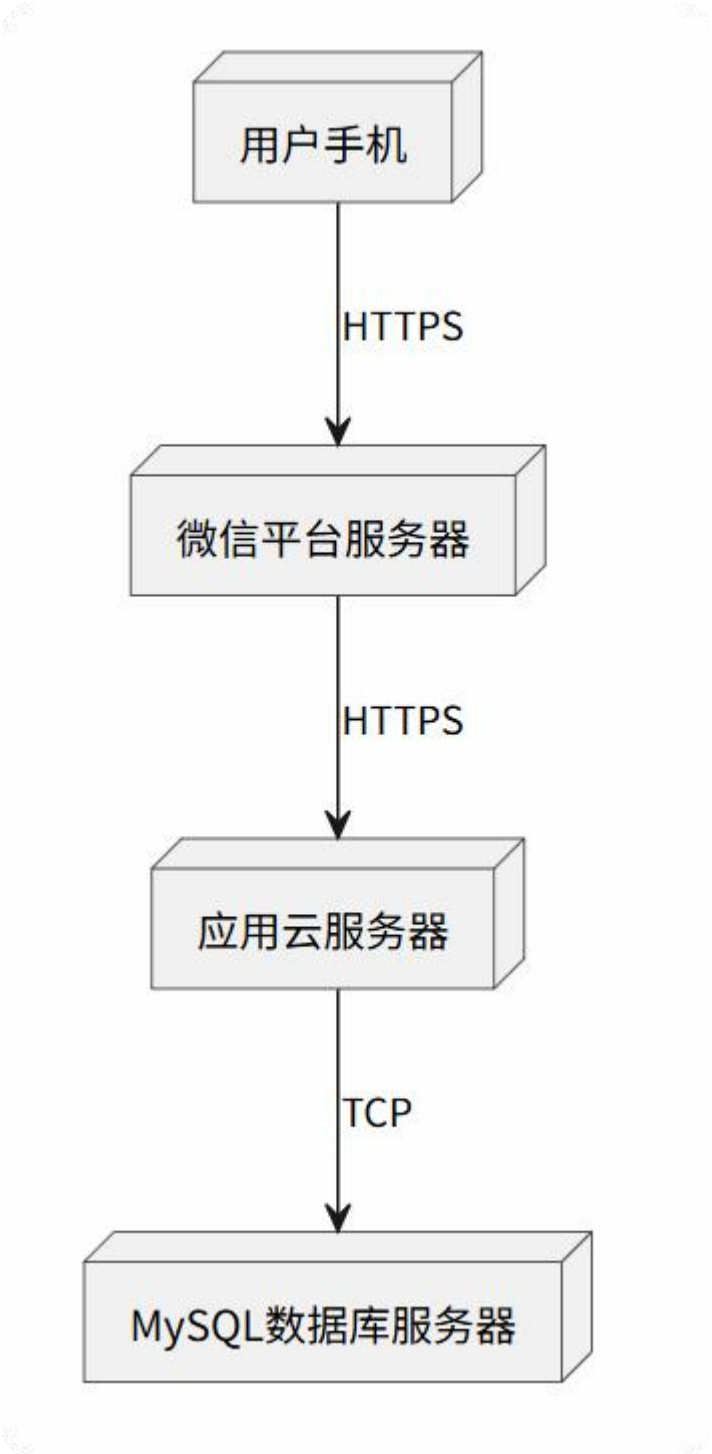
WebApp --> AuthService
WebApp --> BookService
WebApp --> BorrowService
AuthService --> DBAccess
BookService --> DBAccess
BorrowService --> DBAccess
DBAccess --> LibraryDB
@enduml
```




```
@startuml 部署图
```

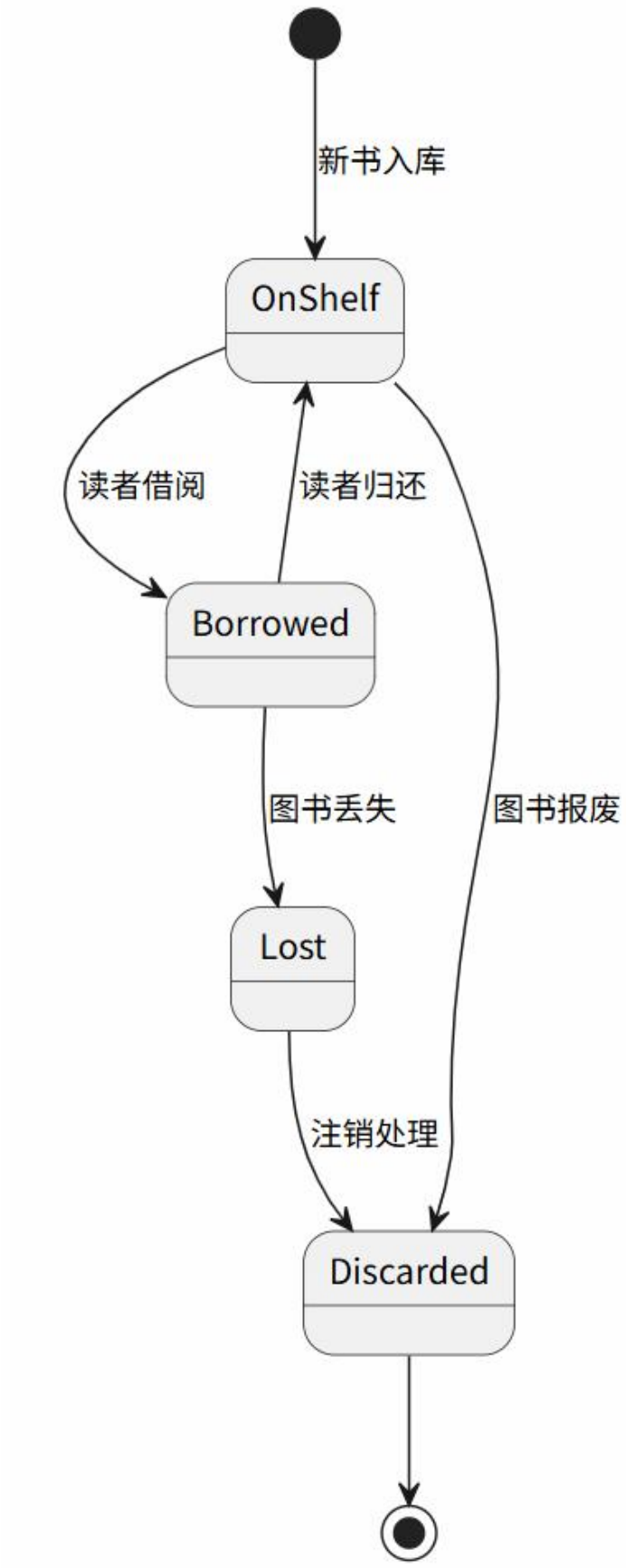
```
node 用户手机
node "微信平台服务器" as WechatServer
node "应用云服务器" as AppServer
node "MySQL 数据库服务器" as DBServer

用户手机 --> WechatServer : HTTPS
WechatServer --> AppServer : HTTPS
AppServer --> DBServer : TCP
@enduml
```




```
@startuml 图书状态图
[*] --> OnShelf : 新书入库
OnShelf --> Borrowed : 读者借阅
Borrowed --> OnShelf : 读者归还
Borrowed --> Lost : 图书丢失
OnShelf --> Discarded : 图书报废
```

```
Lost --> Discarded : 注销处理
Discarded --> [*]
@enduml
```


新书入库
OnShelf
读者借阅
读者归还
Borrowed
图书丢失
图书报废
Lost
注销处理
Discarded




```
@startuml
concise Reader
concise Book

@0
Reader is Borrow
Book is OnShelf
@1
Book is Borrowed
@30
Book is Expire
@32
Book is Overdue
@35
Reader is Return
Book is OnShelf
@enduml
```